

＜HUAWEI発表＞

SD-WANにおける VNF利用の現状と課題

マーケティング＆ソリューションセールス本部
槙島 和紀

2016年11月7日

HUAWEI TECHNOLOGIES JAPAN K.K

HUAWEI

発表内容

- ❑ SD-WANにおける技術要件とVNF利用の背景
- ❑ VNF利用における課題と対策
- ❑ まとめ

SD-WANにおける技術要件

■サービス展開の迅速化／コスト削減
- 構築・増設時
  - Zero Touch Deployment
  - Overlay VPN
- 運用管理
  - 効果的な集中管理
  - アプリレベルでの可視化
  - マルチテナント管理
  - 障害の自動復旧



■機能性の向上
- 回線利用の最適化
  - アプリケーション単位の制御
  - 回線負荷による制御
  - Overlay回線の品質管理
  - 既存WANとの共存
  - Underlay/Overlay の併用
  - パブリッククラウドへの接続
- 付加機能の追加
  - 高度なセキュリティー機能
  - オンデマンド機能追加

VNFの利用が期待される領域

HUAWEI

テレコム領域で進むNFV対応と

NFV: Network Function Virtualization
VNF: Virtual Network Function

＜ビジネス要求＞
■IOTにより拡大・多様化していくネットワークへの対応
■回線契約ビジネスからサービス提供モデルへの転換

＜システム要求＞
■共通リソースを使ったアジャイルなネットワーク構築手法
■クラウド化されたサービスをオンデマンドで提供するシステム

＜NFVへの期待＞
■汎用サーバ利用によるリソースの共通化
■ソフトウェア制御による自動化されたネットワーク構築とサービス追加

HUAWEI

テレコム領域以外でのNFV展開の難しさ

■導入による成果が不明確
- ✓導入費用に見合う効果が得られるのか？
- ✓OPEXは下げられるのか？

■より複雑なオーケストレーション
- ✓SDNコントローラとの連携
- ✓既存設備との連携（マルチベンダー接続）の実現

■汎用性と拡張性の両立
- ✓より広い用途への汎用性
- ✓スモールスタートからのスケールアップ

＜対策＞
- ❑ まずは特定領域で展開して技術を成熟させる
- ❑ SD-WANは有力な候補

＜SD-WANへの期待＞
■ある程度の規模を想定した自動化システムの導入が可能
■サービスとして展開することによりNFVの仕組みをマネタイズできそう

HUAWEI

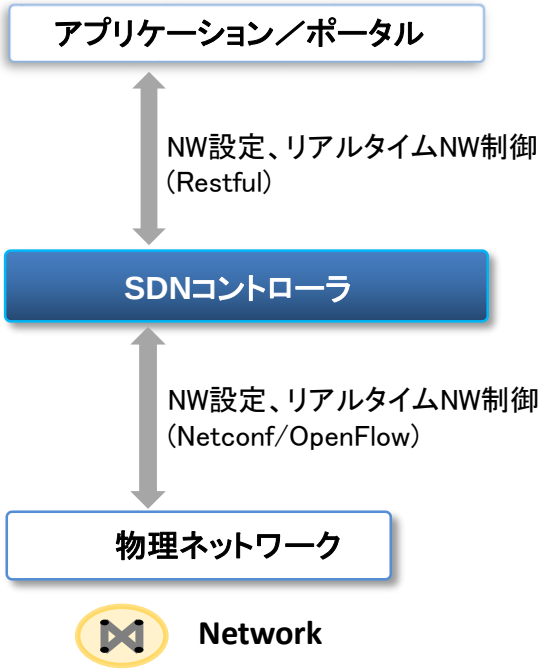
発表内容

- ❑ SD-WANにおける技術要件とVNF利用の背景
- ❑ VNF利用における課題と対策
- ❑ まとめ

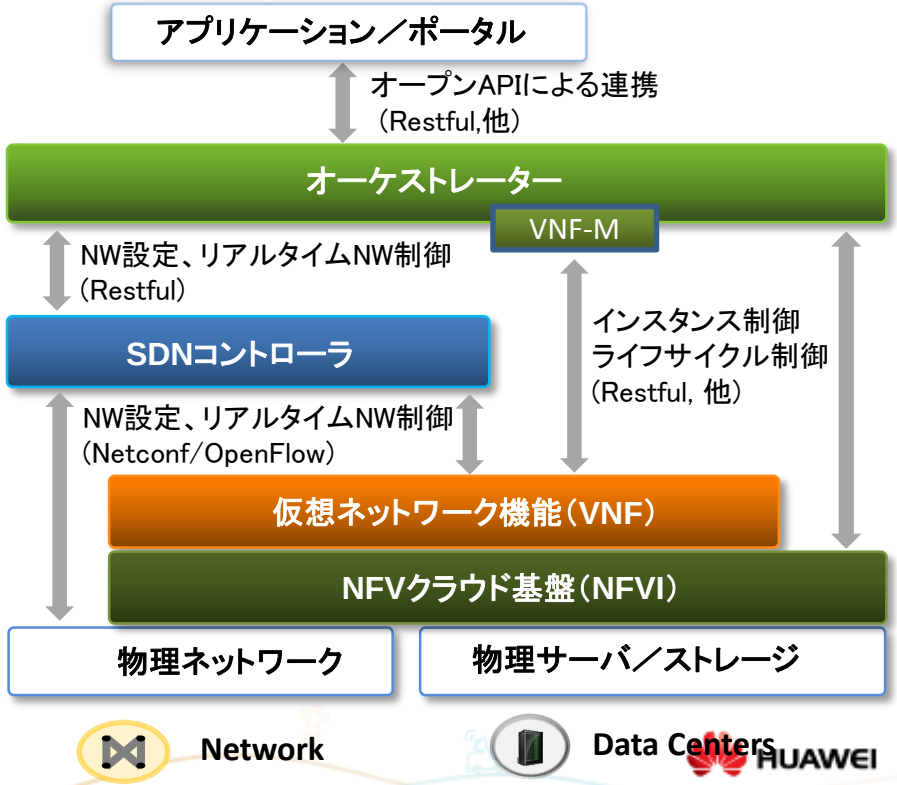
VNF自動展開ソリューション

NFV: Network Function Virtualization
VNF: Virtual Network Function
VNF-M: Virtual Network Function Manager
NFVI: Network Function Virtualization Infrastructure

＜VNF無しの自動展開＞

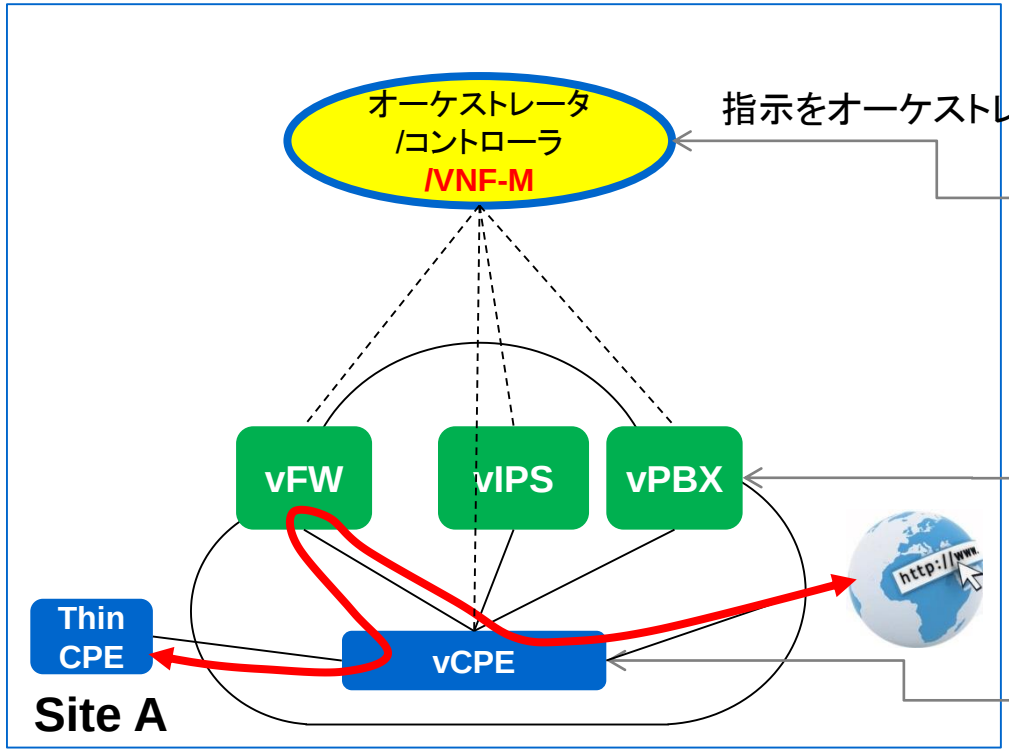


VNF
自動展開



HUAWEI

VNF利用によるオンデマンド機能展開





ポータル

- vCPEに必要なVNF（FW, IPS, PBX, LB,など）を選択
- サービスチェインの条件を選択（Internetへ出る時はvFWを使う、など）

- 自動で必要なVNFを作成
- 自動でVNFをネットワークへ接続
- 自動でVNFへ機能設定

- 自動でサービスチェインのポリシーを設定

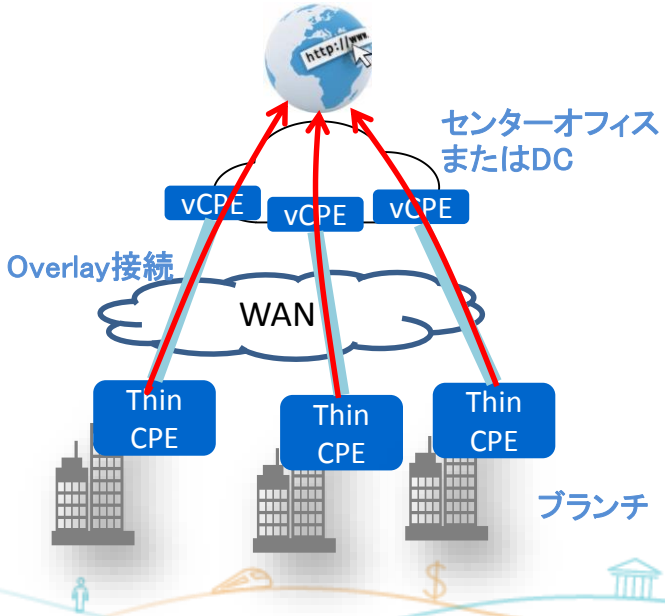
自動処理

HUAWEI

SD-WANでのVNF(vCPE)利用パターン

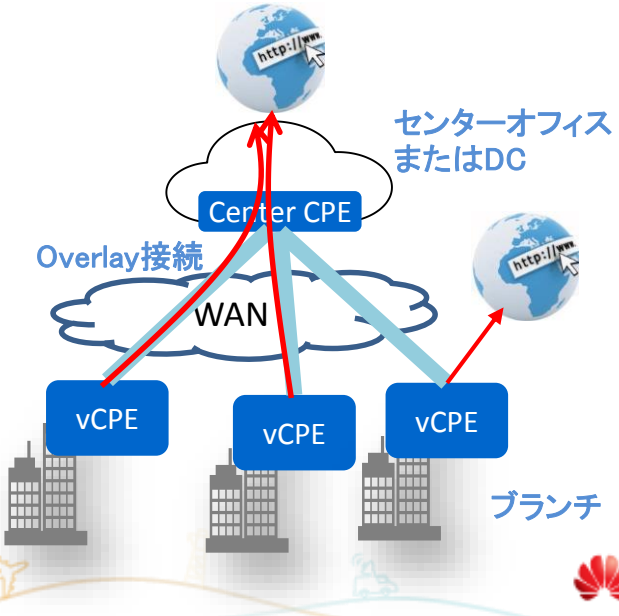
■セントライズパターン

- センター側で機能追加する



■分散パターン

- 拠点側で機能追加する



HUAWEI

VNF(vCPE)利用における課題と対策（1）

課題：高度なインテグレーションが必須

- VNF利用においては容易な展開ソリューションが必須
- そのために、SDNを組み入れたオーケストレーションが必要
- さらに、サービスに組み入れるために業務アプリとの連携が必要
- つまり、定型化の困難な高度なインテグレーションが必須

対策：個別技術の成熟を待って実装を行う

- テレコム領域では、業務アプリとの連携においてオーケストレーション技術が発展しつつある
- SD-WAN技術も、現在多くの実装が進みつつある
- この2つの技術が成熟することで、SD-WANにおけるVNFの利用が現実的になる（おそらく、来年から動きが本格化する）

HUAWEI

VNF(vCPE)利用における課題と対策（2）

課題：VNFの性能と安定性の担保が必要

- センター側で機能追加する場合、多くの拠点を集中処理可能な性能と、サービスを落とさない冗長化の仕組みが必須となる
- 拠点側で機能追加をする場合、低価格構成で十分な性能を発揮するコストパフォーマンスの良さが必須となる

対策：セントライズパターンを基本にする

- サーバの性能向上もあり、センター側での性能確保は十分可能と考えられる（1CUPで40Gbps程度は十分だせる）
- 拠点側では、すでに仮想サーバの環境があるような大型拠点を除き、コストパフォーマンスがアプライアンス装置を下回る
- ただし、今後IAサーバボードなどのコストパフォーマンスが上がる事で、部分的な機能追加での利用を一般化できる可能性がある

HUAWEI

まとめ

- SD-WANでのVNF利用は現時点では課題が多いが、技術の成熟により来年以降で利用が本格化する可能性が高い
- SD-WANでのVNF利用は、テレコム領域でのNFV技術へのフィードバックも期待されている

THANK YOU

www.huawei.com/jp

Copyright©2015 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.